



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Seguimiento de curso Fundamentos de la Inteligencia artificial

Integrantes: Barrera Giraldo Harold Camilo

Facultad De Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA

Programación Móvil

Docente: Jesus Ariel Gonzalez Bonilla

09 de octubre del 2025

Introducción a la inteligencia artificial

1.1 Acerca de este curso

lo que entendí en esta parte es que la **Inteligencia Artificial (IA)** ya está por todas partes (teléfonos, hospitales, etc.), actuando como un analista que **registra lo que hacemos** para que los humanos tomen decisiones, desde recomendarte compras hasta monitorear tu salud o invertir tu dinero. El curso, de **1 hora y 20 minutos**, te enseñará los fundamentos de la IA, incluyendo la diferencia con la información aumentada, sus tres niveles, su historia y, muy importante, los conceptos del **Aprendizaje Automático (*Machine Learning*)**, como el manejo de datos (estructurados o no) y el uso del cálculo probabilístico. Para obtener el crédito, tienes que visitar todas las páginas, completar las actividades y aprobar la **evaluación final con un 80%**, la cual puedes repetir si es necesario.

The screenshot shows a course introduction page with a blue header. On the left is a hamburger menu icon. In the center, it says 'Lección 1 de 29'. On the right is a button that says 'TERMINAR CURSO'. Below the header, the title 'Acerca de este curso' is underlined. The main content area has a light gray background and contains the following text: '¿Sabía que la inteligencia artificial está en todas partes: en su teléfono inteligente, en los automóviles, en los hospitales y en muchos otros aspectos de su vida? La inteligencia artificial registra y analiza lo que hacemos cada día, y los humanos toman decisiones basadas en ellas.' Below this, it says 'Inteligencia artificial:' followed by a bulleted list: '• Recomienda productos que quizás quiera comprar en Internet', '• Le avisa si su reloj inteligente o su banda de fitness detecta un nivel bajo de oxígeno en el torrente sanguíneo, inflamación o un pico de azúcar en sangre', '• Explora sus publicaciones en las redes sociales para saber más sobre lo que piensa', and '• Ayuda a los bancos a invertir dinero en las cuentas bancarias de su familia para que su economía siga creciendo'. At the bottom, it says 'Le damos la bienvenida al curso Introducción a la Inteligencia Artificial. En este curso, se'.

Acerca de este módulo

¿Qué es la inteligencia artificial?

Introducción

En este módulo, aprenderá qué es la inteligencia artificial (IA), qué hace y los tres niveles de predicciones que puede realizar:

- Estrecha
- Amplia

- General

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Definir la inteligencia artificial (IA)
- Describir tres niveles de inteligencia artificial



¿Qué es IA?

lo que entendí de este segundo texto es que la **Inteligencia Artificial (IA)** es un campo que esencialmente **combina informática con grandes conjuntos de datos** para que una máquina pueda **aprender patrones y hacer predicciones**, estando ya presente de forma invisible en muchas cosas cotidianas como los motores de búsqueda y el reconocimiento de voz. La clave es que la IA **no reemplaza la toma de decisiones humana**, sino que más bien **añade valor** a nuestro juicio. El texto invita a reflexionar sobre cómo describiríamos a la IA en pocas palabras, anticipando que la descripción que usan los investigadores (la de lo que *realmente* hace) no tiene nada que ver con que "piense" o "conquiste el mundo," preparándonos para entender mejor cómo nos ayuda a los humanos a lograr nuestros objetivos.



¿Qué es IA?

La IA juega un papel a menudo invisible en la vida cotidiana, impulsando motores búsqueda, recomendaciones de productos y sistemas reconocimiento de voz.

¿Qué diferencia hay entre IA e inteligencia aumentada?

Lo que entendí de este fragmento es que existe una diferencia importante entre Inteligencia Artificial (IA) e Inteligencia Aumentada: mientras la IA tiene el ambicioso objetivo de imitar el pensamiento humano (aunque hoy en día no es lo suficientemente madura para tareas independientes como el diagnóstico de cáncer), la Inteligencia Aumentada tiene la meta más modesta de simplemente ayudar a los humanos a realizar tareas que nos son imposibles, como "leer" 1000 páginas en una hora. Finalmente, el motor que impulsa el futuro desarrollo de la IA son los avances en la potencia de cálculo, los algoritmos y el creciente volumen de datos, lo cual llevará a las empresas a adoptar la IA para aumentar su eficiencia, automatizar tareas y mejorar sus ingresos.

Artificial Intelligence vs. Augmented Intelligence

MACHINES	HUMANS
INGESTING DATA	GENERALIZING
REPETITIVE	
ACCURATE	

ARTIFICIAL HUMAN AUGMENTED

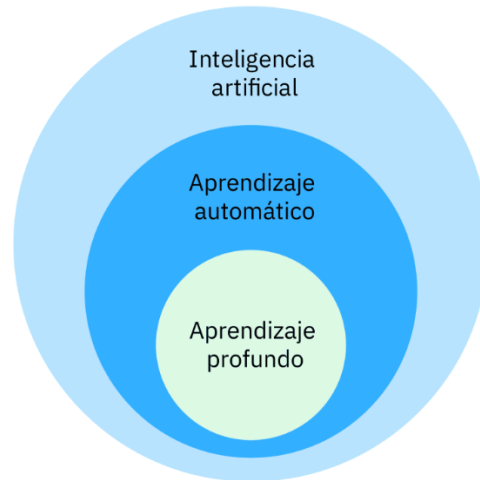
We can take a single piece of data

04:19 05:51

¿Qué hace la IA?

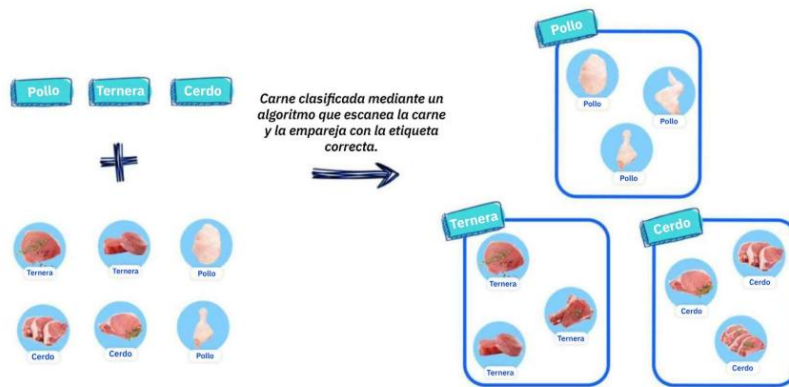
Lo que entendí de este último texto es que las máquinas de Inteligencia Artificial (o "servicios de IA") no es que piensen, sino que fundamentalmente calculan, siendo las herramientas de cómputo más sofisticadas que existen. Estas máquinas pueden realizar un Aprendizaje Automático (*Machine Learning*) al procesar nuevos datos y, en un nivel más avanzado, lograr un Aprendizaje Profundo (*Deep Learning*) a través de múltiples capas de cálculos organizados de una forma inspirada en las neuronas del cerebro humano.

Las máquinas de inteligencia artificial (los investigadores las llaman "servicios de IA") no piensan. Calculan. Representan algunas de las máquinas de cálculo más modernas y sofisticadas de la historia de la humanidad. Algunas pueden realizar lo que se denomina **aprendizaje automático** (**machine learning**) a medida que adquieren nuevos datos. Otras, mediante cálculos dispuestos de forma inspirada en las neuronas del cerebro humano, pueden incluso realizar un **aprendizaje profundo** (**deep learning**) con múltiples niveles de cálculos.



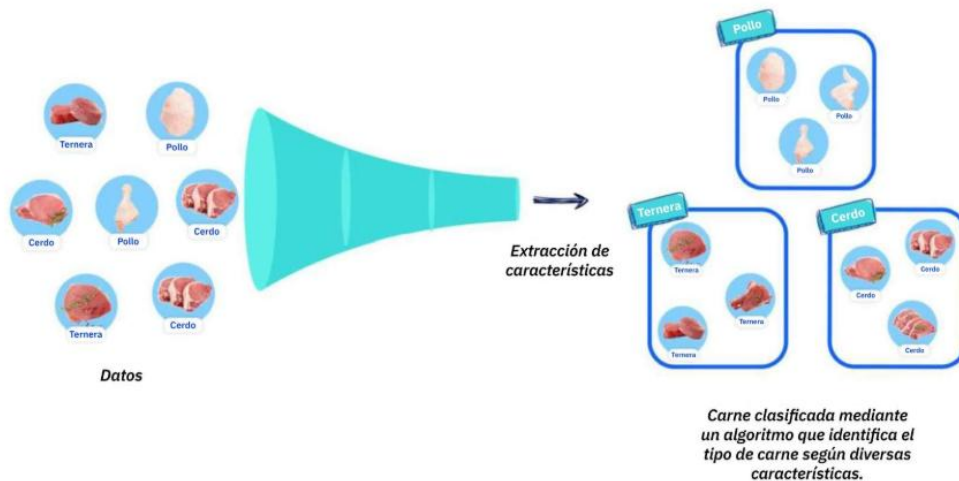
Inteligencia artificial

Lo que entendí de este texto es que, para clasificar cosas como la carne (pollo, ternera, cerdo), una manera básica de programar sería usar reglas de lógica simple, específicamente sentencias si-entonces (*if-else*). Por ejemplo, se le dice a la máquina: si la etiqueta dice "ternera", entonces pon el producto en la canasta central, si no, ponlo en la canasta principal. El punto principal es que la Inteligencia Artificial (IA) entra en juego para hacer este proceso de clasificación y programación mucho más eficaz que solo usar estas reglas manuales.



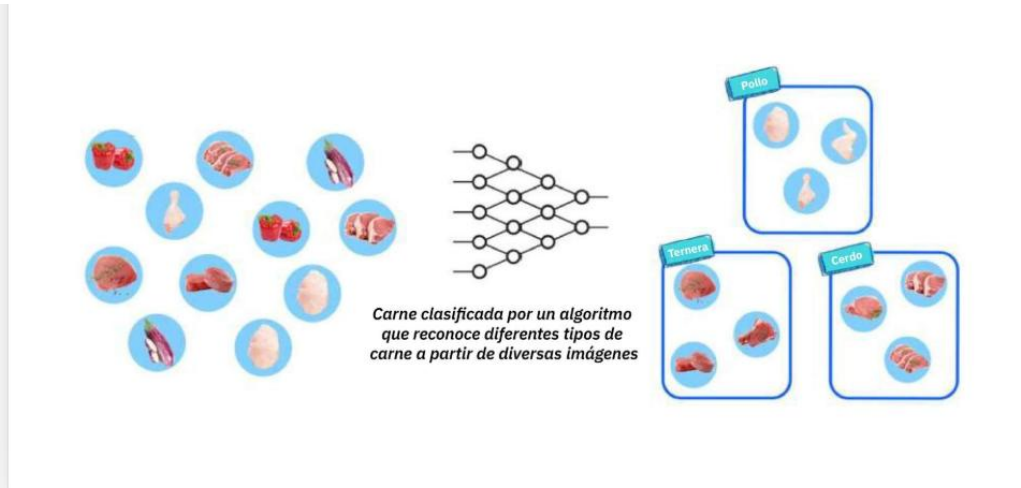
Aprendizaje automático

Lo que yo entendí de este último texto es que para que la máquina de IA haga mejor su trabajo de clasificación (como diferenciar la carne), es vital **entrenarla con la mayor cantidad de datos posible**. Esto se debe a que, al exponerla a más datos que incluyan características variadas de cada producto (como su **tamaño, forma y color**), el **modelo se vuelve mejor**. Es decir, la clave para **mejorar el rendimiento** de la máquina y que minimice sus errores es seguir proporcionándole más datos y ajustando sus parámetros, pues así puede aprender mejor a base de conjeturas repetitivas.



Aprendizaje profundo para ayudarlo

Lo que entendí de este texto es que ante una complejidad creciente en el inventario de la tienda (más tipos de carne, diferentes tamaños, formas y condimentos), el **Aprendizaje Profundo (Deep Learning)** ofrece una gran ventaja sobre el Aprendizaje Automático tradicional. La diferencia principal es que los modelos de Aprendizaje Profundo **eliminan la necesidad de la "extracción de características"**; es decir, ya no tienes que decirle al sistema que observe el tamaño, el color o la forma de la carne para clasificarla. Simplemente le proporcionas al modelo **muchas fotos** y este, al procesar las imágenes a través de **múltiples capas de redes neuronales**, aprende por sí mismo a crear una **representación interna e implícita** de los datos sin que haya intervención humana para definir esas características.



¿Qué predicciones puede hacer la IA?

Lo que yo entendí de este texto es que la función de **autocorrección** en nuestros dispositivos es un gran ejemplo de cómo la **Inteligencia Artificial (IA)** hace predicciones. Cuando escribimos mal, la máquina no solo tiene un diccionario de palabras correctas, sino que tiene una **gran biblioteca de frases y contextos** que los humanos usamos. Por lo tanto, el programa **analiza lo que hemos escrito** hasta ese momento para **predecir** cuál es la corrección o la palabra que necesitamos. Aunque estas predicciones no son perfectas, son útiles y nos ahorran tiempo si aciertan la mayoría de las veces. Después de este ejemplo, el curso va a mostrar otras formas en las que la IA usa los datos para predecir cosas.

Lenguaje humano

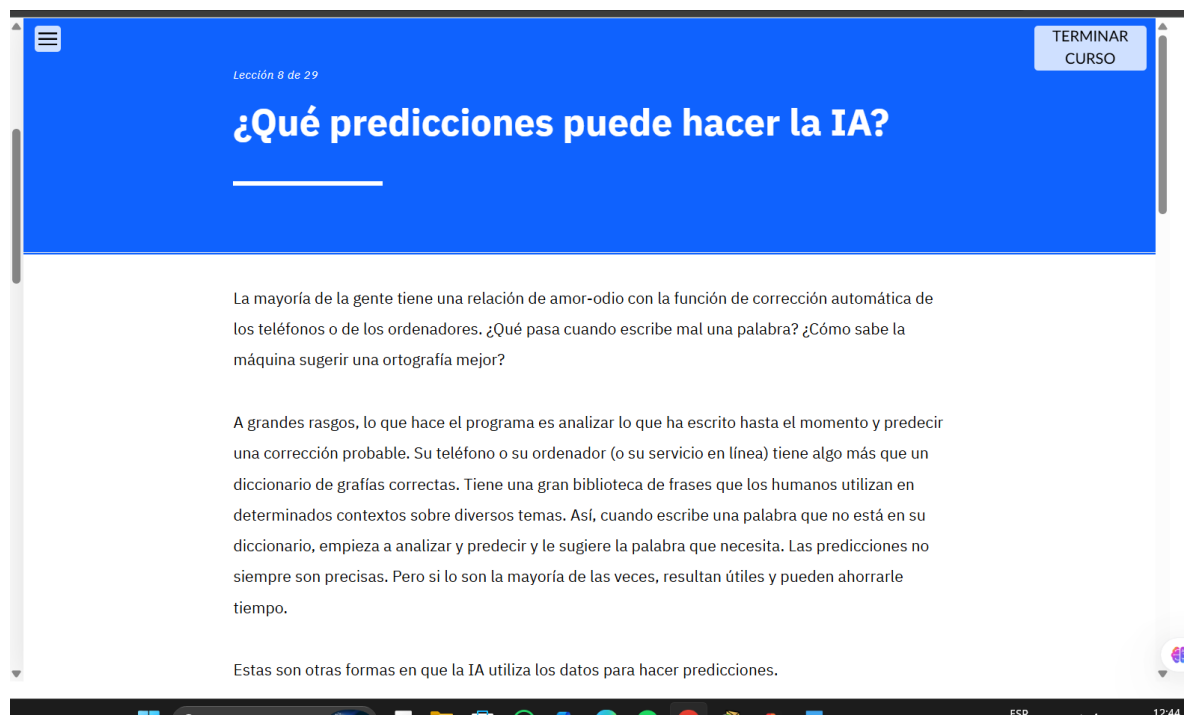
Lo que entendí de este texto es que los **chatbots** que usamos en línea se apoyan en el **Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)**. Esta tecnología les permite **analizar preguntas** que escribimos (aunque estén mal escritas) o incluso las que hacemos hablando, para luego **predecir la respuesta** más adecuada. Esto lo hacen para darnos información sobre una variedad de temas, como detalles de envíos, horarios de tiendas, o información sobre productos y tallas.

Reconocimiento de visión

Lo que entendí de este texto es que la **IA** está usando el **Reconocimiento de Visión** para fines muy importantes en dos áreas distintas. En el campo de la **medicina**, ayuda a los doctores a **identificar enfermedades graves** al detectar síntomas o señales de alerta que son inusuales o muy tempranas. En el contexto de la **conducción**, permite que los vehículos autónomos **lean los límites de velocidad** y las **señales de stop**, lo que es esencial para guiar a los autos de forma segura a través del tráfico.

Detección de fraudes

Lo que entendí de este texto es que la **IA** es una herramienta crucial para la **Detección de Fraudes**, especialmente en el sector bancario. Lo que hace es analizar los **patrones de compra normales** que miles de clientes generan al usar sus tarjetas de crédito. Al conocer estos patrones habituales, la IA puede **predecir** si un cargo específico es **sospechoso** y si podría ser el resultado de un **robo de identidad**.



¿Cómo está evolucionando la IA?

Lo que entendí de este texto es que los expertos en informática han definido **tres niveles de Inteligencia Artificial (IA)** basándose en cómo esperan que crezca la capacidad de la IA para analizar datos y predecir cosas.

Estos tres niveles son:

1. **IA Estrecha**
2. **IA Amplia**
3. **IA General**

Actualmente, solo existen los dos primeros (**IA Estrecha** e **IA Amplia**), siendo la **IA Amplia** la que la mayoría de las empresas están utilizando hoy en día. Por otro lado, la **IA General** es un nivel que solo existirá en el futuro.



Seleccione cada uno de los siguientes niveles de IA para obtener más información.

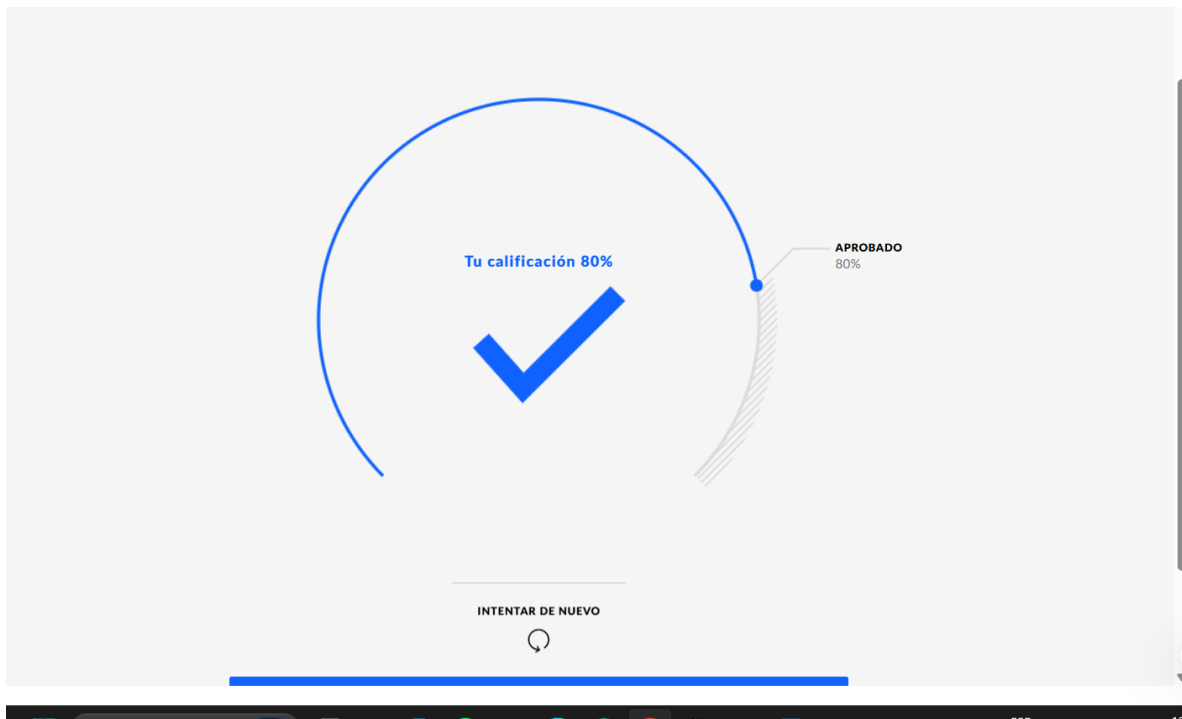
Lo que entendí de este último texto es que existe un nivel más allá de los tres ya mencionados: la **Superinteligencia Artificial (SIA)**. Se predice que esta podría aparecer hacia finales de este siglo, y lo más impactante es que en ese punto, ¡las máquinas podrían llegar a ser **conscientes de sí mismas**! A pesar de estos avances, el mensaje principal es tranquilizador: no se espera que la IA, en ningún nivel, nos sustituya o nos domine. Al contrario, los científicos creen que la IA servirá para **ampliar la capacidad de los seres humanos** para tener una vida mucho más rica. Esta idea se refuerza con la cita del futurólogo Ray Kurzweil, quien ve a la tecnología como una **extensión de nuestra propia humanidad**.



“Nuestra tecnología, nuestras máquinas, forman parte de nuestra humanidad. Las creamos para extendernos y eso es lo que hace únicos a los seres humanos.”

- Ray Kurzweil, [Forbes Magazine](#)

Cuestionario



1.2 ¿Cuáles son las tres eras de la informática?

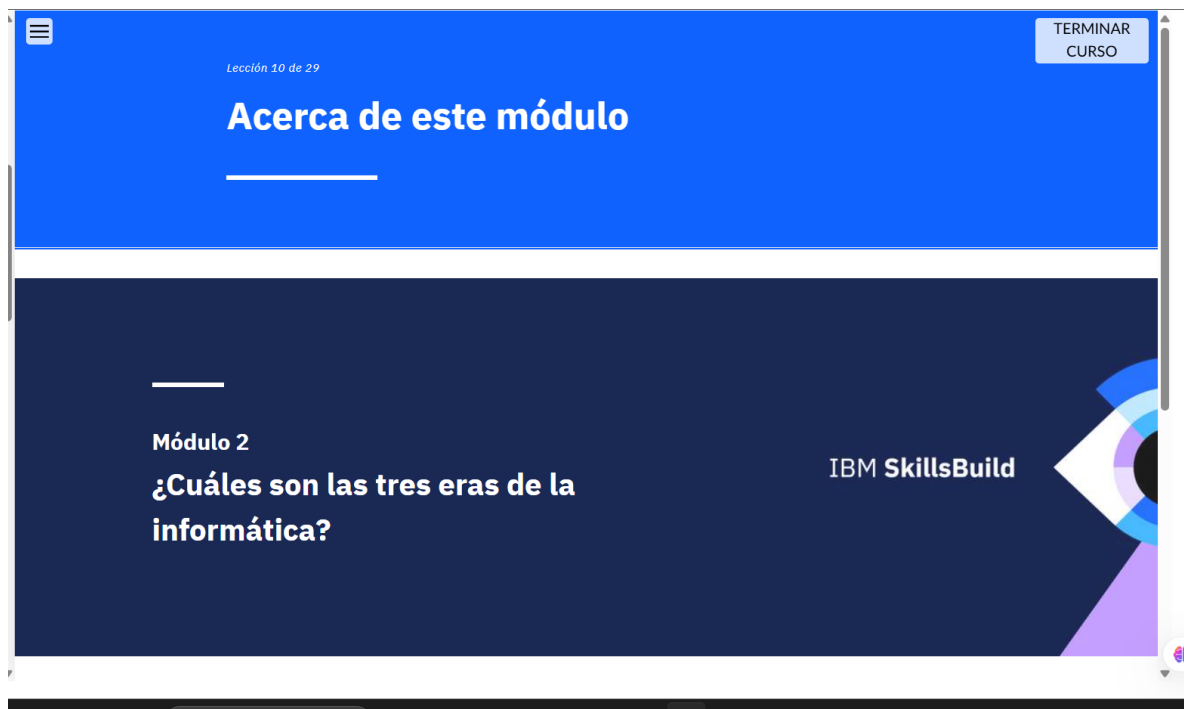
Introducción

En este módulo conocerá las eras de la informática que van desde la tabulación y la programación hasta la llegada de la IA.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Describir la historia de la IA, desde el pasado hasta el posible futuro



La era de la tabulación

Las personas han analizado datos durante siglos

Lo que entendí de este último texto es que, históricamente, a las personas se nos ha dificultado **encontrar el verdadero significado** o los patrones útiles dentro de una **enorme cantidad de datos**. El ejemplo ilustra bien la diferencia: no es lo mismo saber que hay millones de árboles que poder saber **qué especies son, dónde crecen o para qué sirve su madera**. A esta información crucial que es difícil de clasificar y extraer de ese "revoltijo de hechos sin clasificar" o **información sin estructura**, los científicos la llaman **datos oscuros**.



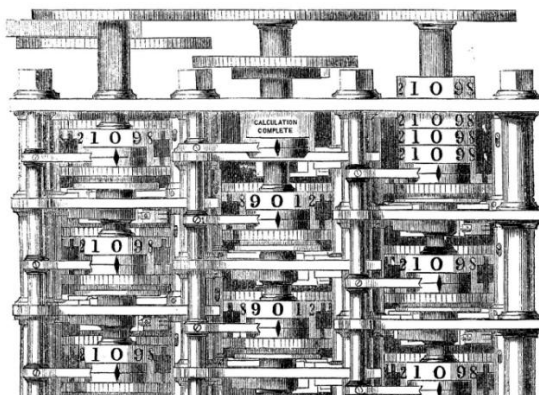
Durante siglos, la gente ha luchado por comprender el significado que se oculta en grandes cantidades de datos. Al fin y al cabo, una cosa es calcular cuántos árboles crecen en un millón de kilómetros cuadrados de bosque. Y otra cosa es clasificar qué especies de árboles son, cómo se agrupan a distintas altitudes y qué se podría construir con la madera que proporcionan. Esta información puede ser difícil de extraer de una gran cantidad de datos. Como es difícil verlos sin ayuda, los científicos los llaman **datos oscuros**. Es información sin estructura: un enorme revoltijo de hechos sin clasificar.

Lo que yo entendí de este texto es que la necesidad de clasificar los **datos no estructurados** no es nueva; los humanos han inventado máquinas para hacerlo desde hace muchísimo. El ejemplo histórico muestra que hace más de 2000 años, los chinos ya usaban el **ábaco** (un dispositivo de cálculo antiguo) para poder **desglosar los recibos de impuestos**, ordenarlos por categorías y, con base en esa información organizada, calcular cuánto dinero debía invertir el Emperador Qin Shihuang en obras como la Gran Muralla China. En resumen, la clasificación de datos ha sido crucial para tomar decisiones importantes desde la antigüedad.

Para clasificar los **datos no estructurados**, los humanos han creado muchas máquinas de calcular diferentes. Hace más de 2.000 años, los recaudadores de impuestos del emperador Qin Shihuang utilizaban el ábaco -un dispositivo con cuentas sobre alambres- para desglosar los recibos de impuestos y ordenarlos por categorías. A partir de ahí, pudieron calcular cuánto debía gastar el Emperador en construir ampliaciones de la Gran Muralla China.



Lo que entendí de este fragmento es que el esfuerzo por crear máquinas de cálculo para clasificar datos tiene una larga historia, incluso si esos proyectos no se completaron. Específicamente, a mediados del siglo XIX en Inglaterra, **Charles Babbage** y **Ada Lovelace** diseñaron (aunque nunca la construyeron) la "**máquina diferencial**". Esta máquina estaba pensada para realizar **cálculos matemáticos complejos** (como logaritmos y trigonometría), y su objetivo práctico era ayudar a la Armada inglesa a crear **tablas de mareas oceánicas** y **sondeos de profundidad**, información vital para guiar a los marineros en aguas peligrosas.



En Inglaterra, a mediados del siglo XIX, Charles Babbage y Ada Lovelace diseñaron (pero nunca terminaron) lo que llamaron una "máquina diferencial", concebida para realizar cálculos complejos con logaritmos y trigonometría. Si la hubieran construido, la máquina diferencial podría haber ayudado a la Armada inglesa a elaborar tablas de mareas oceánicas y sondeos de profundidad que pudieran guiar a los marineros ingleses en aguas bravas.

Lo que yo entendí de este texto es que a finales de la década de 1880, Herman Hollerith, inspirándose en la forma en que los conductores de trenes perforaban los boletos para registrar datos de los viajeros, inventó una forma más rápida de almacenar información: el **registro de datos en una tarjeta perforada legible por máquina**. Esta invención fue de gran impacto, utilizándose exitosamente en el **Censo de los Estados Unidos de 1890**, lo que permitió completarlo meses antes y con un ahorro significativo. Además, esta tecnología evolucionó en las **máquinas tabuladoras**, que más tarde se emplearon ampliamente en el sector empresarial para diversas aplicaciones como la contabilidad financiera.

A finales de la década de 1880, las personas comenzaron a pensar en cómo desarrollar sistemas más rápidos para registrar datos. Herman Hollerith, que se inspiró en los conductores de trenes que perforaban los billetes de tren en varios lugares para registrar los datos de los viajeros, inventó el registro de datos en una tarjeta perforada legible por máquina. Las tarjetas de Hollerith se utilizaron en el Censo de los Estados Unidos de 1890, que se completó meses antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. Las **máquinas tabuladoras**, en sus versiones posteriores, tuvieron una gran variedad de aplicaciones en el ámbito empresarial, como la contabilidad financiera y el procesamiento de datos.



Lo que yo entendí de este último texto es que la palabra clave que resume dos mil años de historia es **tabular**. **Tabular** significa básicamente "**cortar y trocear**" **los datos** para darles una **estructura** y, así, poder encontrar patrones o información útil que estaba oculta. Cuando tabulamos, buscamos entender el significado real de todas esas filas y columnas de datos. Por eso, los investigadores llaman a esos veinte siglos pasados la **Era de la Tabulación**, un tiempo en el que las máquinas ayudaron a los humanos a organizar los datos para revelar sus secretos.

0	6	12
21	7	23
3	5	42
2	13	10
5	29	7

La palabra que hay que recordar a lo largo de esos veinte siglos es **tabular**. La tabulación consiste en “cortar y trocear” los datos para estructurarlos y descubrir patrones de información útil. Se tabula cuando se quiere tener una idea de lo que significan realmente todas esas columnas y filas de datos de una tabla.

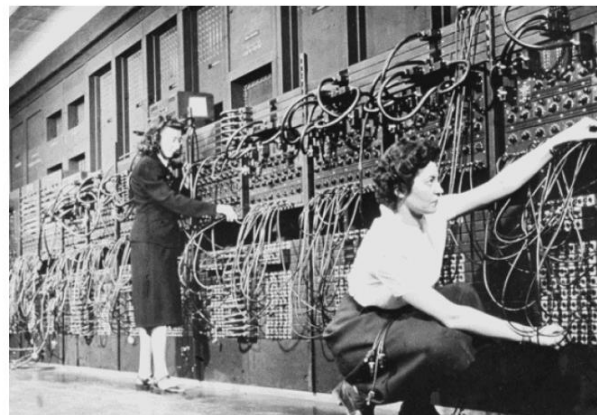
Los investigadores llaman a estos siglos la **Era de la tabulación**, una época en la que las máquinas ayudaban a los humanos a ordenar los datos en estructuras para revelar sus secretos.

La era de la programación

El análisis de datos cambió en los años 40

Lo que yo entendí de este texto es que durante la Segunda Guerra Mundial, la forma de manejar los datos oscuros cambió radicalmente con el inicio de la **Era de la Programación**. Fue en este periodo que los científicos comenzaron a construir los **ordenadores electrónicos**, como el **ENIAC** de la Universidad de Pensilvania. La gran novedad de estas máquinas era que podían ejecutar **más de un tipo de instrucción** (lo que ahora conocemos como "programas") y, por lo tanto, realizar **múltiples tipos de cálculos**. El ejemplo es claro: el ENIAC no solo se usó para calcular tablas de tiro para la artillería militar, sino que también trabajó en secreto para investigar la viabilidad de las armas termonucleares.

Durante la agitación de la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo enfoque de los datos oscuros: la **era de la programación**. Los científicos empezaron a construir ordenadores electrónicos, como el Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) de la Universidad de Pensilvania, que podían ejecutar más de un tipo de instrucción (que hoy llamamos “programas”) para realizar más de un tipo de cálculo. ENIAC, por ejemplo, no solo calculaba tablas de tiro de artillería para el ejército estadounidense, sino que trabajó en secreto para estudiar la viabilidad de las armas termonucleares.



Lo que entendí de este último texto es que la llegada de los **ordenadores programables** fue un **avance tecnológico enorme**. Estos ordenadores demostraron su capacidad no solo para realizar

tareas complejas y planeadas de antemano, como **guiar a los astronautas de la Tierra a la Luna**, sino también su flexibilidad para ser **reprogramados en el momento** para resolver crisis, tal como sucedió en la misión del Apolo 13, donde lograron traer de vuelta a los astronautas sanos y salvos.



Esto supuso un gran avance. Los ordenadores programables guiaron a los astronautas de la Tierra a la Luna y fueron reprogramados durante la accidentada misión del Apolo 13 para traer a sus astronautas de vuelta a la Tierra sanos y salvos.

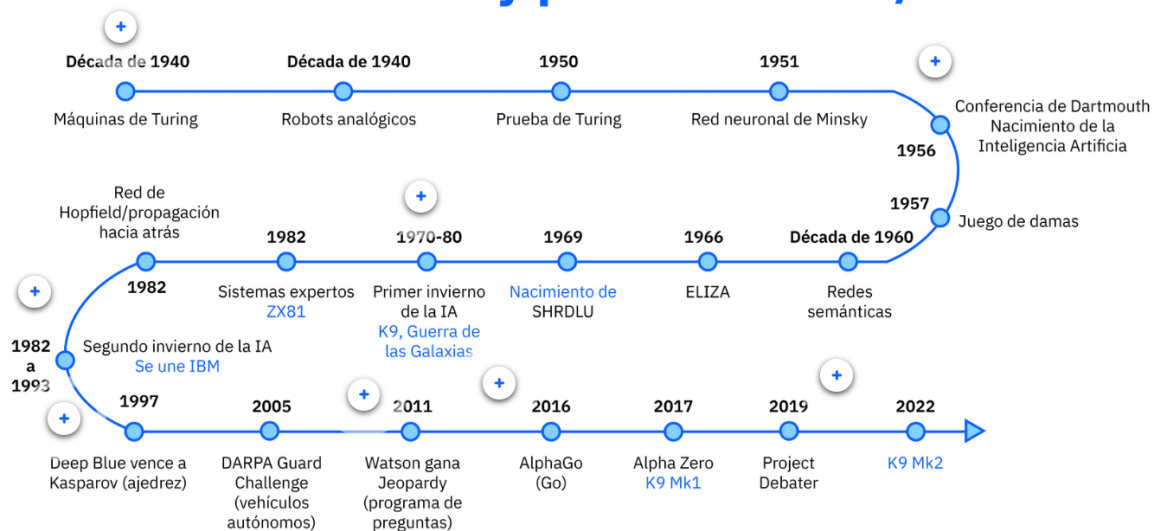
Lo que yo entendí de este texto es que, aunque he crecido en la **Era de la Programación** y uso tecnología avanzada como mi teléfono, el problema de los **datos oscuros** se ha vuelto inmanejable. Hoy en día, las empresas y la tecnología generan una cantidad de datos tan inmensa que incluso el superordenador más potente y programable no podría analizarlos a tiempo. Esto ha llevado a la **informática electrónica** a enfrentar una verdadera **crisis**.

Usted ha crecido durante la era de la programación. Maneja incluso el teléfono que tiene en la mano. Pero el problema de los datos oscuros también ha crecido. Las empresas y la tecnología modernas generan tantos datos que ni el superordenador más programable podría analizarlos antes de la “muerte por calor” del universo. La informática electrónica se enfrenta a una crisis.



La era de la IA

Una historia breve y personal de IA/ML



La era de la IA comenzó el verano de 1956

Lo que yo entendí de este último texto es que la **Inteligencia Artificial (IA)** nació formalmente en el verano de **1956**, cuando un pequeño grupo de investigadores liderados por **John McCarthy y Marvin Minsky** se reunieron en la Universidad de Dartmouth. Fue en esta reunión donde **acuñaron el término "inteligencia artificial"** y lanzaron una ambiciosa propuesta: que cualquier aspecto de la inteligencia o el aprendizaje humano puede ser **descrito con tanta precisión que una máquina puede simularlo**. Con esta meta, lograron recaudar millones y, en las dos décadas siguientes, consiguieron logros impresionantes, como crear máquinas que podían demostrar teoremas de geometría, hablar inglés básico y resolver problemas de álgebra, lo que convirtió a la IA en el campo más emocionante de la informática por un tiempo.

La era de la IA comenzó el verano de 1956



A principios del verano de 1956, un pequeño grupo de investigadores, encabezados por John McCarthy y Marvin Minsky, se reunieron en la Universidad de Dartmouth de New Hampshire. Allí, en una de las universidades más antiguas de Estados Unidos, lanzaron una revolución en la investigación científica y acuñaron el término "inteligencia artificial".

Pero llegó el invierno

Lo que entendí de este último texto es que, a pesar de los logros iniciales y el entusiasmo, a principios de la **década de 1970** quedó claro que la ambiciosa meta de la Inteligencia Artificial era mucho más grande de lo que los investigadores habían anticipado. Se encontraron con **límites fundamentales** en la capacidad de la IA que, según se dieron cuenta, no podían ser resueltos simplemente con más dinero o más esfuerzo.

Pero llegó el invierno



A principios de la década de 1970, quedó claro que el problema era mayor de lo que los investigadores imaginaban. Había límites fundamentales que ninguna cantidad de dinero y esfuerzo podía resolver.

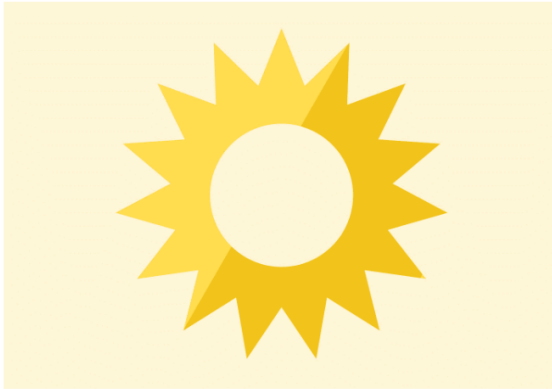
Lo que yo entendí de este texto es que, a pesar de los desafíos iniciales, la **IA tuvo un resurgimiento temporal** gracias a los llamados "**sistemas expertos**" en los años ochenta. Estos sistemas se limitaban a conocimientos específicos manejados con reglas y generaron mucho entusiasmo y una gran inversión; se compraron enormes máquinas *mainframe* que costaban millones. Sin embargo, este auge fue breve porque las necesidades de la gente **superaron rápidamente la capacidad de estos nuevos sistemas**. Luego vino el "**Segundo Invierno de la IA**" a finales de los 80, impulsado por el auge de los **ordenadores personales** de Apple e IBM, que resultaron ser más potentes que las costosas máquinas corporativas. Esto hizo que las empresas y los gobiernos dejaran de invertir en la costosa investigación de IA a gran escala, lo que llevó a que **más de 300 empresas de IA cerraran o quebraran**.

Ahora, el pronóstico es soleado

Lo que yo entendí de este texto es que a mediados de la década de 1990, casi cincuenta años después de su inicio en Dartmouth, el **Segundo Invierno de la IA comenzó a descongelarse**. Esto fue posible porque, por fin y "entre bastidores," la **potencia de procesamiento de las computadoras alcanzó la velocidad suficiente** para que las máquinas pudieran empezar a resolver problemas que eran realmente complejos.

Ahora, el pronóstico es soleado

TERMIN
CURS



A mediados de la década de 1990, casi medio siglo después del proyecto de investigación de Dartmouth, el Segundo invierno de la IA comenzó a descongelarse. Entre bastidores, el procesamiento informático alcanzó por fin velocidades suficientes para que las máquinas pudieran resolver problemas complejos.

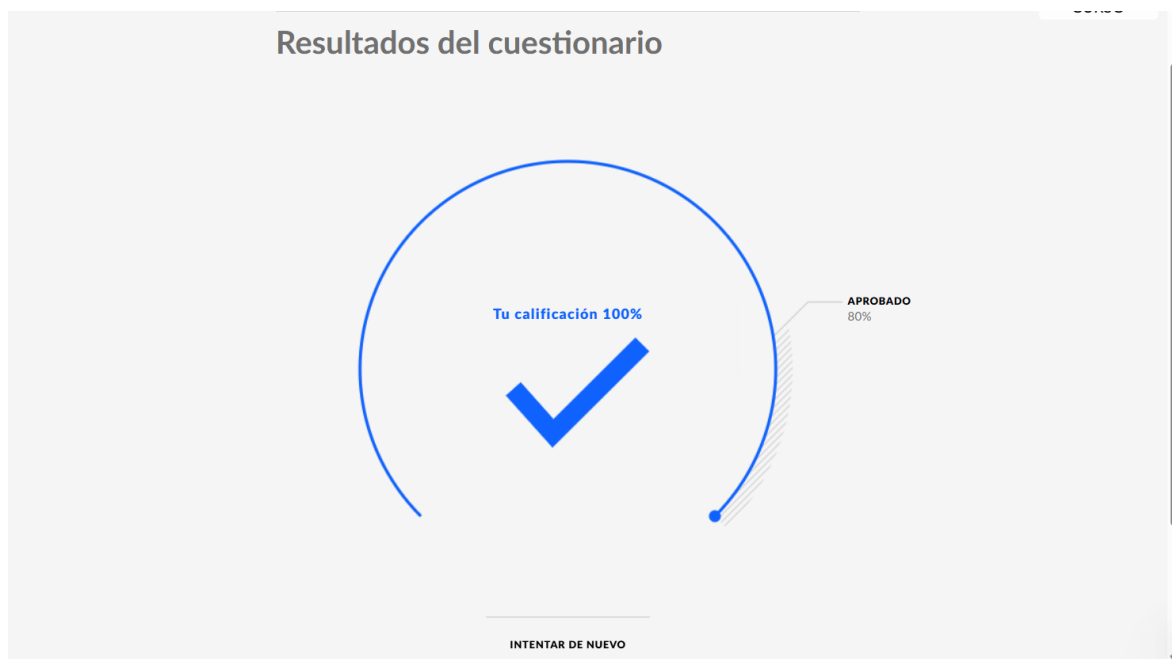
Lo que entendí es que, al mismo tiempo que la potencia de cálculo mejoraba, la gente empezó a ver la capacidad real de la IA en situaciones públicas. Los hitos fueron claros: el **Deep Blue de IBM venció al campeón mundial de ajedrez en 1997** (analizando 200 millones de jugadas por segundo), luego un **robot de Stanford condujo solo 131 millas por el desierto en 2005**, y finalmente **Watson de IBM derrotó a dos grandes campeones de Jeopardy! en 2011**. Estos logros confirmaron que la IA "ha alcanzado la mayoría de edad" y se ha convertido en uno de los campos más candentes de la informática; ahora está demostrando su valía en áreas cruciales como la investigación del cáncer, el análisis de grandes datos y los sistemas de defensa, con capacidades que crecen exponencialmente, lo que significa que los dos "Inviernos de la IA" han llegado definitivamente a su fin.

Paralelamente, la gente empezó a ver la capacidad de la IA para participar en juegos sofisticados.

- En 1997, el Deep Blue de IBM venció al campeón mundial de ajedrez procesando más de 200 millones de posibles jugadas por segundo.
- En 2005, un robot de la Universidad de Stanford se guió a sí mismo por un trayecto desértico de 131 millas.
- En 2011, Watson de IBM derrotó a dos grandes campeones en el juego Jeopardy!



Cuestionario



1.3 Datos estructurados, semiestructurados o no estructurados: ¿en qué se diferencian?

Lección 14 de 29

TERMINAR CURSO

Acerca de este módulo

Módulo 3

Datos estructurados, semiestructurados o no estructurados: ¿en qué se diferencian?

IBM SkillsBuild

Introducción

En este módulo, aprenderá a clasificar los datos en estructurados, semiestructurados o no estructurados y los retos que surgen cuando se trabaja con datos no estructurados.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Diferenciar entre datos estructurados, semiestructurados y no estructurados
- Identificar los desafíos que conlleva trabajar con datos no estructurados

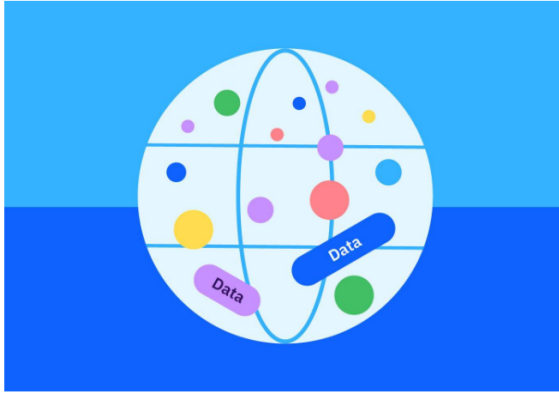
Una mirada a los tipos de datos

Tipos de Datos

1. Datos Estructurados: Son los datos cuantitativos y súper organizados que podemos ver en tablas, como las hojas de cálculo (*Excel* o *Google Sheets*). Piensa en nombres, fechas, números de tarjetas de crédito o precios de acciones.
2. Datos No Estructurados (o Datos Oscuros): Estos son cualitativos y carecen de organización, por lo que son difíciles de analizar con métodos tradicionales. Son el gran "revoltijo" de la información, como las imágenes, los correos, las letras de canciones, comentarios de clientes o historiales médicos.
3. Datos Semiestructurados: Funcionan como un "puente" entre los otros dos tipos. Son más complejos que los estructurados, pero más fáciles de almacenar que los no estructurados. Su clave es que usan metadatos (información que describe los datos) para catalogar y buscar mejor la información. Un ejemplo perfecto es un video de red social: el video es el dato no estructurado, pero el *hashtag* o la descripción que lo acompaña son los metadatos que lo hacen semiestructurado y fácil de categorizar.

Análisis de datos no estructurados

Lo que yo entendí de este texto es que el gran reto de la informática es que los ordenadores programables no pueden analizar los miles de millones de **datos no estructurados** (datos oscuros) que existen, datos que esconden respuestas vitales sobre enfermedades o mercados bursátiles. Es imposible crear un programa tradicional para descifrar tanto desorden, lo que nos impide hacer predicciones útiles. Sin embargo, la **IA** resuelve esta crisis porque utiliza **nuevos tipos de cálculos** (algunos inspirados en el cerebro) para **estructurar rápidamente** esos datos y hacer descubrimientos. La clave es que la IA puede incluso **aprender por sí misma** de los datos que maneja para mejorar constantemente sus predicciones, marcando el inicio de la **Era de la IA**, ¡lo que lo cambia absolutamente todo!



Ahora, imagine un ordenador programable intentando extraer el significado de miles de millones de datos como estos. ¿Qué tipo de programa se podría escribir que pudiera clasificar todas las eventualidades entre el desorden? ¿Cómo se puede construir una lista de palabras clave lo suficientemente larga como para encontrar algo útil? Los datos no estructurados esconden respuestas a la prevención de enfermedades, la actividad delictiva, los mercados bursátiles... casi todos los aspectos de la civilización actual. Sin esas respuestas, las personas y las organizaciones no pueden hacer predicciones ni recomendaciones útiles.

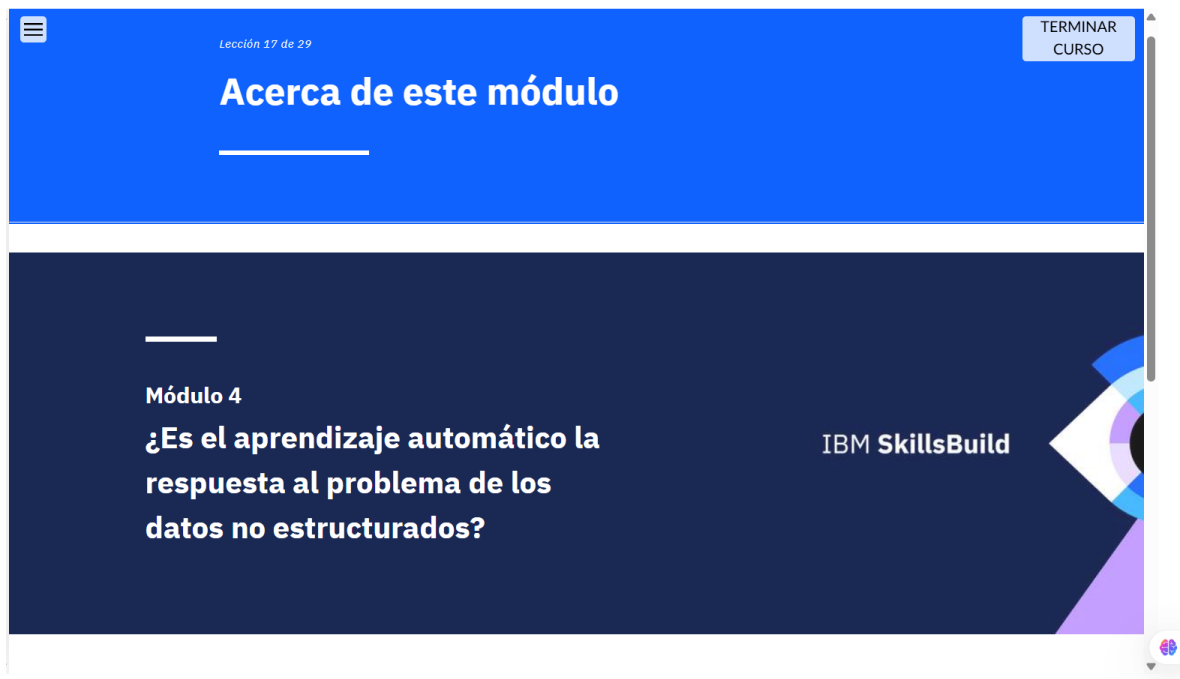
Cuestionario

Resultados del cuestionario



INTENTAR DE NUEVO

1.4 ¿Es el aprendizaje automático la respuesta al problema de los datos no estructurados?



Introducción

En este módulo, aprenderá sobre el aprendizaje automático y cómo funciona utilizando el cálculo probabilístico.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Definir y describir el aprendizaje automático
- Describir cómo el aprendizaje automático estructura los datos no estructurados
- Describir cómo el aprendizaje automático utiliza cálculo probabilístico para resolver problemas

¿Cómo aborda un problema el aprendizaje automático?

Lo que yo entendí de este texto es que el **Aprendizaje Automático (*Machine Learning*)** es la solución ideal para el reto de los **datos oscuros**, como el problema de encontrar la mejor ruta con el GPS a través del tráfico de una ciudad, ya que este problema involucra variables complejas y cambiantes como los accidentes o el clima.

El proceso de **Aprendizaje Automático** es muy superior al de un ordenador programable por varias razones:

1. **Eficiencia de Datos:** No necesita tener almacenadas todas las posibles rutas entre dos puntos; solo necesita el mapa.
2. **Velocidad y Adaptabilidad:** Puede responder rápidamente a problemas inesperados (como un atasco), encontrando soluciones mediante **ensayo y error** sin necesidad de tener rutas alternativas preprogramadas para cada escenario. Además, trabaja muy rápido, haciendo millones de cálculos minúsculos mientras prueba giros individuales.
3. **Pronóstico:** Puede **pronosticar** cuál ruta será más rápida en ese momento específico al comparar las rutas a medida que las va creando.
4. **Aprendizaje Continuo:** El Aprendizaje Automático **aprende** de sus errores; por ejemplo, si detecta que un desvío temporal retrasó tu coche, ajustará sus recomendaciones para ayudar a futuros conductores.



Lección 18 de 29

TERMINAR CURSO

¿Cómo aborda un problema el aprendizaje automático?

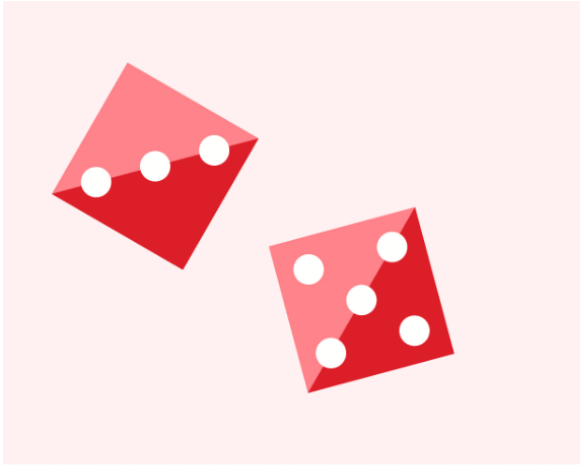
Dos formas de resolver los problemas de los datos oscuros

Si la IA no depende de instrucciones de programación para trabajar con datos no estructurados, ¿cómo lo hace? El aprendizaje automático puede analizar datos oscuros con mucha más rapidez que un ordenador programable. Para ver por qué, consideremos el problema de encontrar una ruta a través del tráfico de una gran ciudad utilizando un sistema de navegación. Se trata de un problema de datos oscuros porque para resolverlo no solo hay que trabajar con un mapa complicado de las calles, sino también con variables cambiantes como el tiempo, los atascos y los accidentes. Veamos cómo dos sistemas diferentes podrían intentar resolver este problema.

Seleccione cada elemento para saber cómo podría abordar este problema cada sistema.



El aprendizaje automático utiliza el cálculo probabilístico



Hay otras dos formas de comparar los sistemas clásicos y los de aprendizaje automático. Uno es **determinista** y el otro es **probabilístico**.

Veamos qué significan estas dos palabras.

Lo que yo entendí de este último texto es que la diferencia fundamental entre los sistemas de cálculo tradicionales y los de **Aprendizaje Automático** se resume en que unos son **deterministas** y los otros **probabilísticos**. Un sistema **determinista** (como la programación clásica) solo ofrece una respuesta **binaria (SÍ o NO)**, ya que necesita una gigantesca estructura preprogramada de posibilidades. Por otro lado, el **Aprendizaje Automático** es **probabilístico** y opera de forma analógica, construyendo y comparando todas las rutas y variables en tiempo real; por eso, nunca da una respuesta absoluta, sino un **valor de confianza** (por ejemplo, "Estoy seguro al 84% de que esta es la ruta más rápida"), tal como se ve en los sistemas de navegación GPS modernos.ç

Lo que yo entendí de este último texto es que surge una pregunta fundamental cuando el Aprendizaje Automático solo ofrece **probabilidades** y no certezas: **¿quién debería tener la última palabra en una decisión crucial?** El ejemplo que plantea es muy serio: si tienes una enfermedad grave y el sistema de Aprendizaje Automático dice que un tratamiento tiene un **84% de probabilidad** de funcionar, se te pide que reflexiones si preferirías que la decisión final la tome tu **médico** o la **máquina**. El punto es que, aunque la máquina sea muy buena calculando probabilidades, la **responsabilidad y el juicio final** siguen siendo temas de debate, especialmente en asuntos de vida o muerte.

Cuestionario

Resultados del cuestionario



1.5 ¿Cómo utiliza el aprendizaje automático las diferentes formas de resolver diferentes problemas?

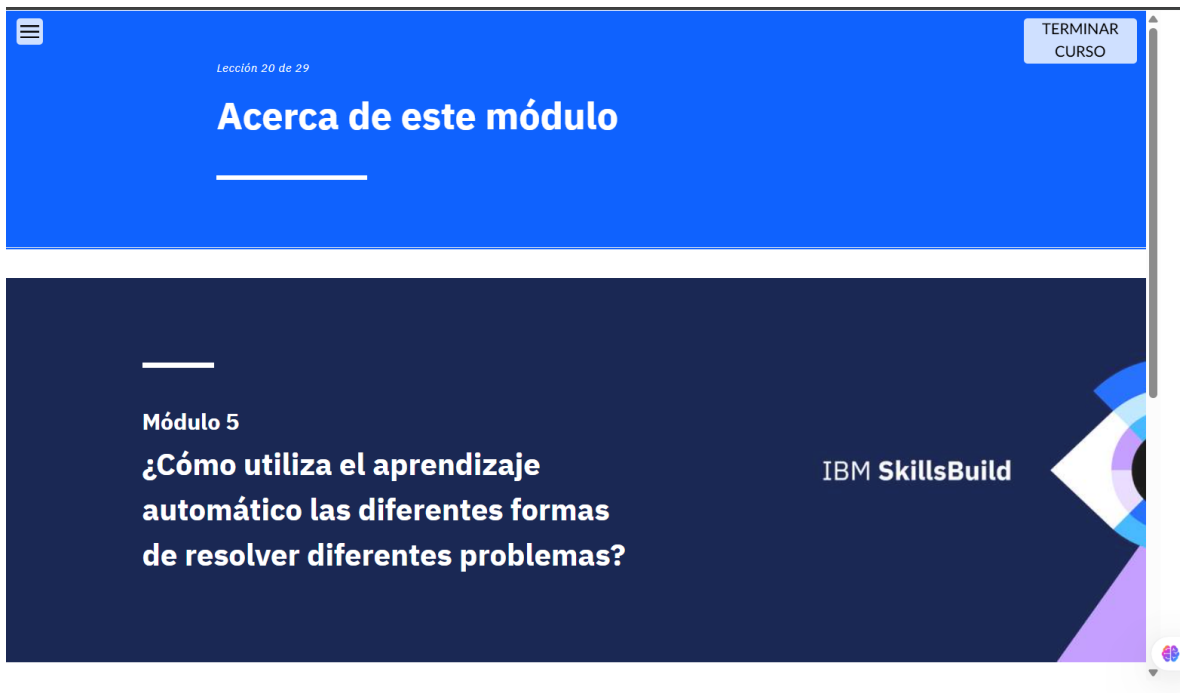
Introducción

En este módulo, aprenderá cómo el aprendizaje automático resuelve problemas de tres formas: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje de refuerzo.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

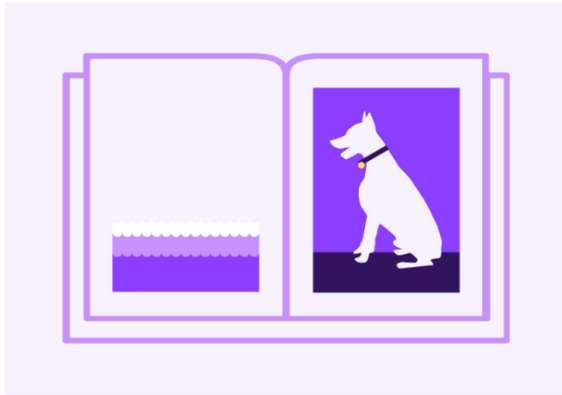
- Describa tres métodos mediante los cuales el aprendizaje automático analiza los datos.



Aprendizaje supervisado

Lo que yo entendí de este texto es que el **Aprendizaje Automático (*Machine Learning*)** resuelve problemas utilizando **tres métodos** principales: el **Aprendizaje Supervisado**, el **Aprendizaje No Supervisado** y el **Aprendizaje de Refuerzo**. El texto se centra en el primero: el **Aprendizaje Supervisado** trata de darle a la IA **suficientes ejemplos** para que pueda hacer predicciones correctas. La clave aquí es usar **datos etiquetados**, lo que significa que a la IA hay que decirle qué son las **características principales** o **rasgos** de algo y **qué es realmente** esa cosa, para que así pueda aprender a identificarlo por sí misma en el futuro.

Lo que yo entendí de este ejemplo es cómo funciona el **Aprendizaje Supervisado** en la práctica: se trata de darle a la máquina **ejemplos etiquetados** (como fotos de animales donde algunas están marcadas con la etiqueta "perro"). La máquina no solo ve la imagen, sino que **aprende a identificar el patrón** que corresponde a la etiqueta "perro". De esta forma, cuando se le muestra una foto nueva que nunca ha visto, puede responder "perro" con alta precisión, resolviendo así lo que se llama un **problema de clasificación**.



Por ejemplo, la información puede consistir en dibujos y fotos de animales, algunos de los cuales son perros y están etiquetados como "perro". La máquina aprenderá identificando un patrón correspondiente a "perro". Cuando la máquina vea una nueva foto de un perro y se le pregunte "¿Qué es esto?", responderá "perro" con gran exactitud. Esto se denomina **problema de clasificación**.

Aprendizaje no supervisado

Lo que yo entendí de este texto es que el **Aprendizaje No Supervisado** funciona de una manera totalmente diferente al supervisado: aquí, una persona le da a la máquina una **gran cantidad de información sin etiquetar** (como muchas fotos y artículos sobre perros) y **solo le hace una pregunta**. Es decir, la máquina tiene que **descubrir por sí misma** cómo responder.

En el ejemplo del perro, la máquina no sabe de antemano qué es cada foto, pero se encarga de **clasificar y agrupar** toda la información por sí sola. Después de hacer ese proceso de "descubrimiento", cuando se le muestra una foto nueva, puede identificarla como un perro con una precisión razonable, ya que ha encontrado los patrones comunes por su cuenta.

Lo que yo entendí de este texto es que el **Aprendizaje No Supervisado** se usa cuando **no se tiene idea de cómo clasificar los datos**, por lo que al algoritmo no se le dice qué es "correcto" o "incorrecto"; simplemente se le dan **datos no etiquetados** para que trabaje. El ejemplo del banco lo aclara: si tienes muchísimos datos financieros y no sabes cómo organizarlos, un algoritmo no supervisado puede **encontrar agrupaciones naturales** de clientes similares por sí mismo. Esta capacidad de descubrir similitudes y diferencias de forma autónoma lo hace perfecto para cosas como el **análisis exploratorio de datos**, crear **segmentaciones de clientes** o pensar en **estrategias de venta cruzada**.

Aprendizaje de refuerzo

Lo que yo entendí de este último texto es el concepto de **Aprendizaje de Refuerzo**, que es el tercer método del *Machine Learning*. A diferencia del aprendizaje supervisado que usa ejemplos de datos, este modelo **aprende sobre la marcha** mediante el método de **ensayo y error**. La idea central es **recompensar** el comportamiento "correcto" y **castigar** el "incorrecto" para que el sistema desarrolle la mejor secuencia de acciones. Me quedó claro que "recompensar" a la máquina significa darle un **refuerzo positivo** por hacer lo que debe y un **refuerzo negativo** por lo que no.



Aprendizaje de refuerzo

El **aprendizaje de refuerzo** es un modelo de aprendizaje automático similar al aprendizaje supervisado, pero el algoritmo no se entrena utilizando datos de muestra. Este modelo aprende sobre la marcha con el método de ensayo y error. Se refuerza una secuencia de resultados correctos para elaborar la mejor recomendación para un problema determinado. La base del aprendizaje de refuerzo es recompensar el comportamiento "correcto" y castigar el "incorrecto".

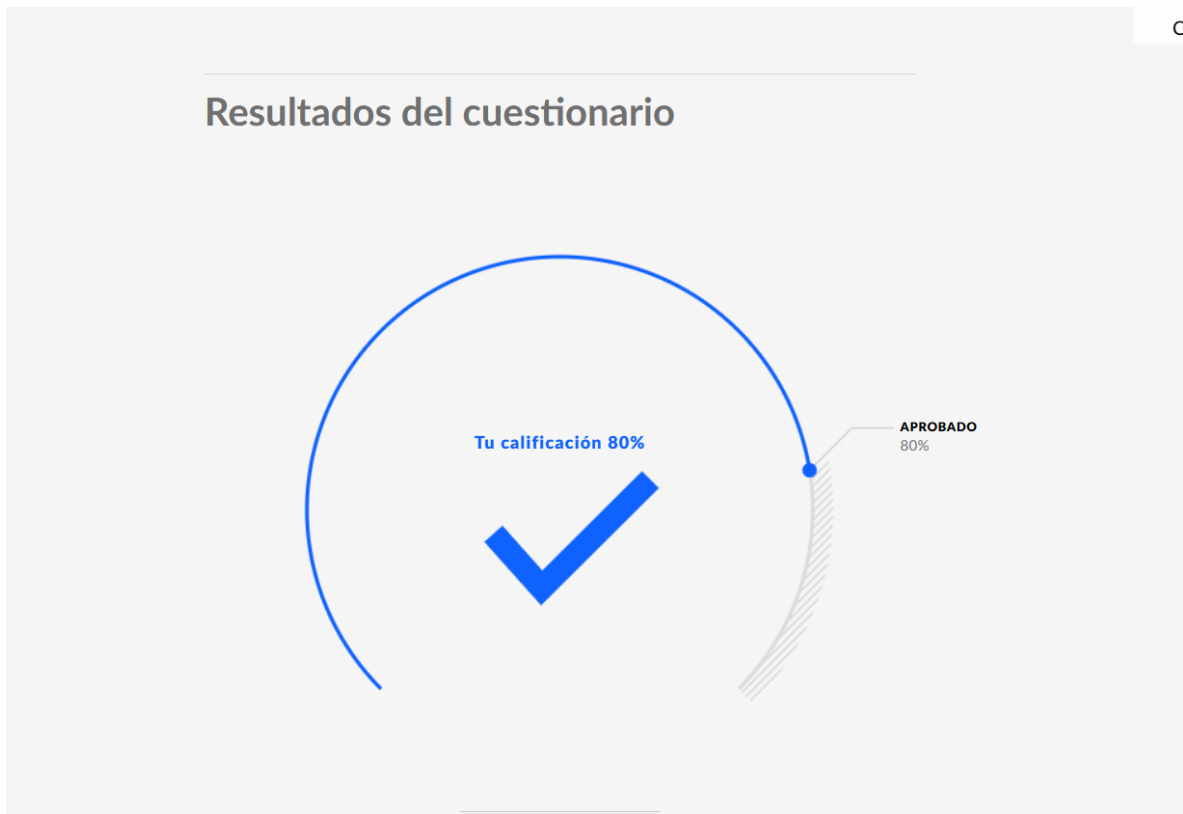
Quizás se pregunte qué significa "recompensar" a una máquina. Buena pregunta. Recompensar a una máquina significa dar a su agente un refuerzo positivo por hacer lo "correcto" y un refuerzo negativo por hacer lo "incorrecto".

Aprenda cómo utiliza la IA el método de ensayo y error

Aquí tiene una demostración interactiva donde se muestra cómo aprende la IA mediante el proceso



Lo que yo entendí de este texto es que el proceso de **Aprendizaje de Refuerzo** se basa en un ciclo de **ensayo y error**, donde la máquina hace una **predicción** y la compara inmediatamente con su base de datos (*corpus*). Si el resultado de la comparación es **positivo**, recibe una **recompensa** (retroalimentación positiva); si es **negativo**, recibe una **penalización** (retroalimentación negativa). Gracias a esta **retroalimentación** que actúa como refuerzo, la máquina logra, con el tiempo y de forma **automática** (sin intervención humana), que sus predicciones sean cada vez más **precisas**.



1.6 ¿Cómo transformará el aprendizaje automático la vida humana?

Lección 24 de 29

TERMINAR CURSO

Acerca de este módulo

Módulo 6

¿Cómo transformará el aprendizaje automático la vida humana?

IBM SkillsBuild

Introducción

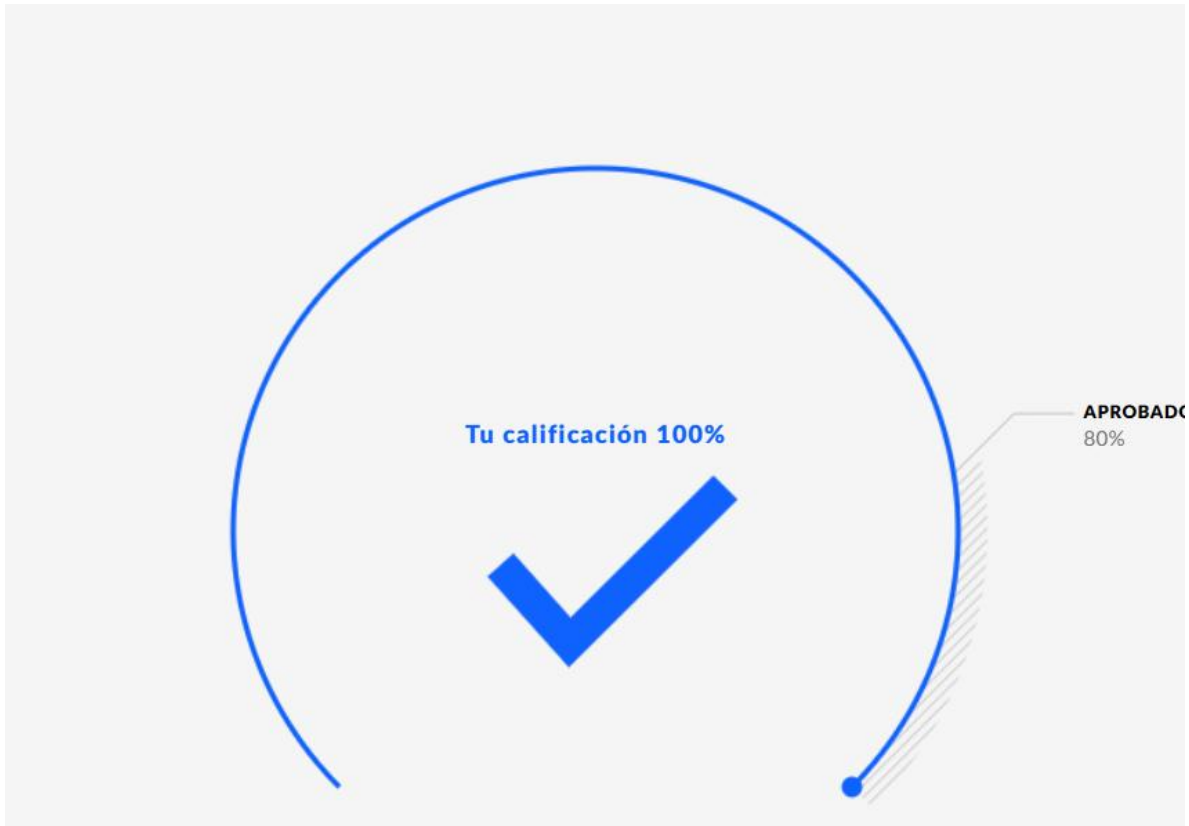
En este módulo, revisará los tres niveles de inteligencia artificial y aprenderá cómo los humanos podrían experimentar la IA general en el futuro.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Describir una relación ideal entre humanos y aprendizaje automático

Cuestionario



Evaluación Final

Introducción a la Inteligencia Artificial

97% COMPLETA

Acerca de este módulo

Repaso de los tres niveles de inteligencia artificial

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Evaluación final

Finalización del curso

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

✓

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

TERMINAR CURSO

Introducción a la Inteligencia Artificial

100% COMPLETA

Acerca de este módulo

Repaso de los tres niveles de inteligencia artificial

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Evaluación final

Finalización del curso

Enhorabuena

Ya casi ha terminado.

¡Gane una credencial!

Recordatorio: Este curso es uno de los varios de la serie Fundamentos de la Inteligencia Artificial.

Complete todos los cursos del plan de aprendizaje sobre Fundamentos de la Inteligencia Artificial y obtenga la credencial digital de **Fundamentos de la Inteligencia Artificial** de IBM.

Artificial Intelligence Fundamentals

IBM SkillsBuild



TERMINAR CURSO